MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

1.1 Potenser

Bruk reglene. Forstå hvorfor de virker.

Mål: Regne med potensreglene, null og negative eksponenter og standardform

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Potensreglene	2
2	Null, negative eksponenter og standardform	4

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	skrive produkter og brøker av potenser som én potens	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	☐	☐	☐
1	se forskjell på $(-2)^4$ og -2^4	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor $a^0 = 1$ og $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	☐	☐	☐
2	forenkle uttrykk med negative eksponenter	☐	☐	☐
2	skrive og regne med tall i standardform	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Potensreglene

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
grunntall	Tallet som ganges med seg selv. I 2^5 er grunntallet 2.
eksponent	Hvor mange ganger grunntallet er faktor. I 2^5 er eksponenten 5.
potens	Et uttrykk på formen a^n.

Dette må du kunne

Definisjon. a^n betyr n like faktorer:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ faktorer}}$$

Hvorfor regelen virker:

$$a^3 \cdot a^2 = (a \cdot a \cdot a) \cdot (a \cdot a) = a^5$$

Vi teller faktorer. Derfor legger vi sammen eksponentene.

Potensreglene

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Produkt
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Kvotient
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	Potens av potens
$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	Potens av produkt
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	Potens av brøk

Eksempel — forenkle steg for steg

Forenkle $\dfrac{(2a^3)^2 \cdot a}{4a^5}$.

$= \dfrac{4a^6 \cdot a}{4a^5}$ — Potens av produkt: $2^2 = 4$ og $(a^3)^2 = a^6$.

$= \dfrac{4a^7}{4a^5}$ — Produkt: $a^6 \cdot a^1 = a^7$.

$= a^2$ — Kvotient: $a^{7-5} = a^2$. Og $\frac{4}{4} = 1$.

Kontroll med $a = 2$: $\frac{(2 \cdot 8)^2 \cdot 2}{4 \cdot 32} = \frac{512}{128} = 4 = 2^2$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$ gjelder ikke generelt. Med $a = 2$ er $2^7 = 128$, men $2^{12} = 4096$. Riktig: a^7.
- $(2a)^3 = 2a^3$ gjelder ikke generelt: $a = 1$ gir $8 \neq 2$. Begge faktorene opphøyes: $(2a)^3 = 8a^3$.
- $-2^4 = 16$ er feil. Potensen regnes først: $-2^4 = -16$, men $(-2)^4 = 16$.
- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ gjelder ikke generelt: $a = b = 1$ gir $4 \neq 2$. Reglene gjelder produkter, ikke summer.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som én potens.

a) $3^4 \cdot 3^2$ b) $\dfrac{5^7}{5^3}$ c) $(2^3)^4$ d) $a^5 \cdot a$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut.

a) $(2 \cdot 5)^3$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ c) $(-5)^2$ d) -5^2

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal forenkle $\frac{a^4 \cdot a^3}{a^2}$.

a) Skriv telleren som én potens. b) Forenkle hele brøken.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle.

a) $(3x^2)^3$ b) $\frac{6a^5b^2}{2a^2b}$ c) $\frac{(2x^3)^2}{x^4}$ d) $\left(\frac{x^2}{y}\right)^3 \cdot y^4$

Oppgave 1.5 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Skriv om til samme grunntall. Regn deretter ut.

a) $\frac{8^2}{2^5}$ b) $\frac{9^3}{3^5}$ c) $\frac{4^5}{8^3}$

Oppgave 1.6 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\frac{(2b^3)^3 \cdot b^2}{4b^6} \to \frac{8b^9 \cdot b^2}{4b^6} \to \frac{8b^{18}}{4b^6} \to 2b^{12}$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann for alle tillatte verdier av a og n? Begrunn svaret.

a) $a^2 \cdot a^3 = a^6$ b) $(-a)^3 = -a^3$ c) $\frac{a^6}{a^2} = a^3$ d) $3^n + 3^n = 3^{n+1}$

Oppgave 1.8 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Skriv 2^{12} som en potens med grunntall 4, 8 og 16. Kan du skrive 2^{12} som en potens av 32 med heltallig eksponent? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv som én potens: $\frac{x^8}{x^2} \cdot x$. b) Regn ut $(-3)^2$ og -3^2.

c) Hvorfor er $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$? Forklar med faktorer.

2 Null, negative eksponenter og standardform

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
negativ eksponent	En eksponent mindre enn null, for eksempel 5^{-2}.
tierpotens	En potens med grunntall 10, for eksempel 10^{-3}.
standardform	Et tall skrevet som $k \cdot 10^n$, der $1 \leq k < 10$ og n er et helt tall.

Dette må du kunne

Kvotientregelen gir oss nye eksponenter. Se på to måter å regne ut samme brøk:

$$\frac{a^3}{a^3} = a^{3-3} = a^0 \quad \text{og} \quad \frac{a^3}{a^3} = 1 \qquad \frac{a^2}{a^5} = a^{2-5} = a^{-3} \quad \text{og} \quad \frac{a \cdot a}{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a} = \frac{1}{a^3}$$

Derfor definerer vi:

$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad (a \neq 0)$$

Standardform: $k \cdot 10^n$ med $1 \leq k < 10$. For eksempel er $45\,000 = 4{,}5 \cdot 10^4$ og $0{,}00032 = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$.

Eksempel 1 — negative eksponenter

Forenkle $\dfrac{2x^{-3} \cdot x^5}{x^0 \cdot 4x}$. Skriv svaret uten negative eksponenter.

$= \dfrac{2x^2}{1 \cdot 4x}$ — Produkt: $x^{-3+5} = x^2$. Og $x^0 = 1$.

$= \dfrac{2}{4} \cdot x^{2-1} = \dfrac{x}{2}$ — Del tallene og potensene hver for seg.

Eksempel 2 — regne i standardform

Regn ut $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-8})$. Svar i standardform.

$= (3 \cdot 4) \cdot 10^{5+(-8)}$ — Gang tallene for seg og tierpotensene for seg.

$= 12 \cdot 10^{-3}$ — Dette er ikke standardform, fordi $12 > 10$.

$= 1{,}2 \cdot 10^1 \cdot 10^{-3} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ — Skriv $12 = 1{,}2 \cdot 10^1$.

Vanlig feil på prøver

- $2^{-3} = -8$ er feil. En negativ eksponent gir en brøk: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
- $5^0 = 0$ er feil. $5^0 = 1$.
- $12 \cdot 10^{-3}$ er ikke standardform. Tallet foran må være minst 1 og mindre enn 10.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut.

a) 7^0 b) 6^{-2} c) 10^{-2} d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv i standardform.

a) 52 000 b) 0,0071 c) $340 \cdot 10^5$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv uten negative eksponenter.

a) x^{-2} b) $3a^{-1}$ c) $\frac{1}{b^{-4}}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle. Skriv svaret uten negative eksponenter.

a) $\frac{a^{-2} \cdot a^6}{a^3}$ b) $(2x^{-1})^3$ c) $\frac{6x^2y^{-1}}{3x^{-1}y^2}$ d) $\left(\frac{a^{-1}}{b^2}\right)^{-2}$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut. Svar i standardform.

a) $(2 \cdot 10^3) \cdot (4{,}5 \cdot 10^{-7})$ b) $\frac{6 \cdot 10^4}{1{,}5 \cdot 10^{-2}}$ c) $(3 \cdot 10^{-2})^3$

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Lyset bruker omtrent 8,3 minutter fra sola til jorda. Lysfarten er $3{,}0 \cdot 10^8$ m/s. Finn avstanden fra sola til jorda i kilometer. Svar i standardform med to gjeldende siffer.

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann for alle tillatte verdier? Begrunn svaret.

a) $2^{-n} < 0$ for heltall n

b) $a^{-1} < a$

c) Produktet av to tall i standardform er i standardform.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hvilket tall er størst: 2^{-10}, 10^{-3} eller 4^{-4}? Begrunn uten kalkulator.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Regn ut 3^{-2}.

b) Skriv 0,00045 i standardform.

c) Er $25 \cdot 10^3$ skrevet i standardform? Forklar.